

**BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA**

ĐỀ TÀI

**TỔ HỢP CHƯƠNG TRÌNH
TÍNH TOÁN, MÔ PHỎNG KHÍ TÀI PHÁT KHÓI
TRONG HUẤN LUYỆN VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CỦA BỘ ĐỘI HÓA HỌC**

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Nhóm tác giả phát triển:

1. Trung tá, ThS. Nguyễn Văn Hưng (PCN HC-KT)
2. Thượng tá, ThS. Đặng Quang Dũng (PCN - Khoa Chiến thuật)
3. Trung úy. Nguyễn Khôi Nguyên (Trợ lý - Phòng HC-KT)

HÀ NỘI - 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	4
Chương 1 . GIỚI THIỆU CHUNG VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG	5
1.1 . Giới thiệu tổng quan phần mềm.....	5
1.2 . Hướng dẫn truy cập và Đăng nhập hệ thống	5
1.3 . Mô tả giao diện chính	6
Chương 2 . QUY TRÌNH TÍNH TOÁN & MÔ PHỎNG MÀN KHÓI	8
2.1 . Lựa chọn và Tải lên bản đồ tác chiến	8
2.2 . Hiệu chuẩn bản đồ số.....	8
2.3 . Chọn phương pháp phát khói.....	9
2.4 . Xác định mục tiêu bảo vệ.....	10
2.5 . Vị trí trận địa khói.....	11
2.6 . Thiết lập thông số khí tượng.....	12
2.7 . Thiết lập thời gian thả khói	13
2.8 . Phương tiện phát khói	14
2.9 . Bố trí cấu trúc trận địa khói	15
2.10 . Lưu mục tiêu, chạy Tính toán & đọc kết quả	16
2.11 . Quản lý danh sách trận địa khói đã lưu	17
2.12 . Quản lý phương án tác chiến	18
2.13 . Xuất thuyết minh phương án và Bản đồ tác chiến.....	19
2.13.1 . Xuất thuyết minh phương án	19
2.13.2 . Tinh chỉnh và xuất bản đồ tác chiến	19
Chương 3 TRA CỨU THƯ VIỆN TÀI LIỆU & VIDEO MÔ PHỎNG	21
3.1 . Khai thác Thư viện Tài liệu kỹ thuật	21
3.1.1 . Các khu vực chức năng trên giao diện:.....	21
3.1.2 . Hướng dẫn đọc và tải tài liệu:.....	22
3.2 . Khai thác Thư viện Video mô phỏng.....	23

3.2.1 . Các vùng chức năng trên giao diện.....	23
3.2.2 . Đặc điểm cấu tạo của Thẻ Video	24
3.2.3 . Hướng dẫn trình chiếu video	24
Chương 4 . HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ & FAQ.....	26
4.1 . Hướng dẫn khắc phục một số sự cố thường gặp.....	26
4.2 . Gửi ý kiến phản hồi và Báo lỗi trực tiếp trên giao diện.....	27
4.3 . Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật	29

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Giao diện Đăng nhập	6
Hình 2.1. Giao diện chọn và tải bản đồ	8
Hình 2.2. Giao diện hiệu chuẩn bản đồ.....	9
Hình 2.3. Giao diện chọn phương pháp phát khói.....	10
Hình 2.4. Giao diện chọn mục tiêu bảo vệ	11
Hình 2.5. Giao diện chọn vị trí trận địa khói	12
Hình 2.6. Giao diện thiết lập khí tượng	13
Hình 2.7. Giao diện thiết lập thời gian thả khói	14
Hình 2.8. Giao diện chọn phương tiện phát khói.....	15
Hình 2.9. Giao diện bố trí cấu trúc trận địa khói	16
Hình 2.10. Giao diện kết quả tính toán	17
Hình 2.11. Giao diện danh sách trận địa khói.....	18
Hình 2.12. Giao diện danh sách phương án.....	19
Hình 2.13. Giao diện xuất bản đồ	20
Hình 3.1. Giao diện thư viện.....	21
Hình 3.2. Giao diện thông tin chi tiết về hệ thống.....	22
Hình 3.3. Giao diện xem tài liệu trực tiếp	22
Hình 3.4. Giao diện tải tài liệu.....	23
Hình 3.5. Giao diện video mô phỏng.....	24
Hình 3.6. Giao diện phát video	25
Hình 4.1. Giao diện hỗ trợ và góp ý (1).....	28
Hình 4.2. Giao diện hỗ trợ và góp ý (2).....	29
Hình 4.3. Giao diện hỗ trợ và góp ý (3).....	29

Chương 1.

GIỚI THIỆU CHUNG VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu tổng quan phần mềm

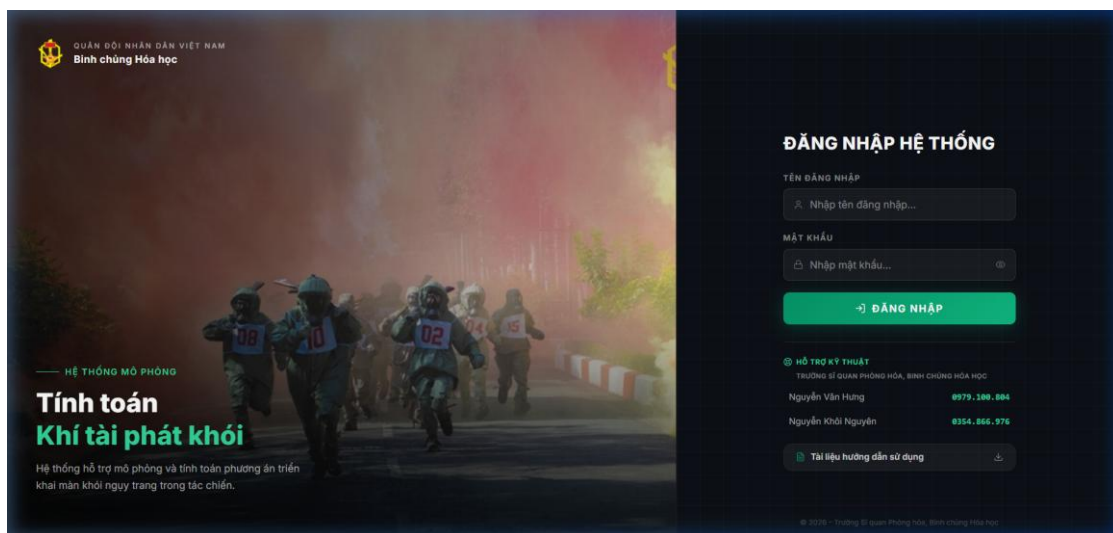
Tổ hợp Chương trình tính toán, mô phỏng Khí tài phát khói là giải pháp phần mềm chuyên dụng được thiết kế nhằm phục vụ công tác huấn luyện, giảng dạy và xây dựng phương án tác chiến của Bộ đội Hóa học - Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phần mềm giải quyết bài toán tính toán số lượng phương tiện thả khói nguy trang, nghi binh bảo vệ các trận địa mục tiêu trước sự trinh sát và tiến công của đối phương.

Hệ thống cung cấp các chức năng chính bao gồm:

- **Hiệu chuẩn bản đồ số (Map Calibration):** Quy đổi từ tọa độ ảnh (pixel) sang mét thực địa theo hệ tọa độ quốc gia (VN-2000), đảm bảo việc đo khoảng cách và diện tích màn khói chính xác.
- **Tính toán:** Tính toán dựa trên hướng gió, tốc độ gió, độ ẩm và độ ổn định của khí quyển (đối lưu, đẳng nhiệt, nghịch nhiệt), kết hợp các góc đón gió đặc thù để tính toán hướng lan truyền khói.
- **Thiết lập phương pháp phát khói đa dạng:** Hỗ trợ tính toán các phương án tuyến khói thẳng, tuyến khói vòng và tính toán theo diện; phân tách rõ vai trò tuyến chính và tuyến phụ.
- **Quản lý phương tiện và khí tài phát khói:** Tích hợp cơ sở dữ liệu các loại xe phát khói (như HPK-2.5, TĐA-M...) và các khí tài phát khói chuyên dụng để đưa ra số lượng phương tiện phù hợp cho từng phương án tác chiến.
- **Xác định cự ly bảo vệ mục tiêu:** Hỗ trợ xác định cự ly từ sở chỉ huy, điểm hỏa, bộ phận dự bị bảo đảm tới màn khói và tính toán thời gian màn khói phủ kín mục tiêu.

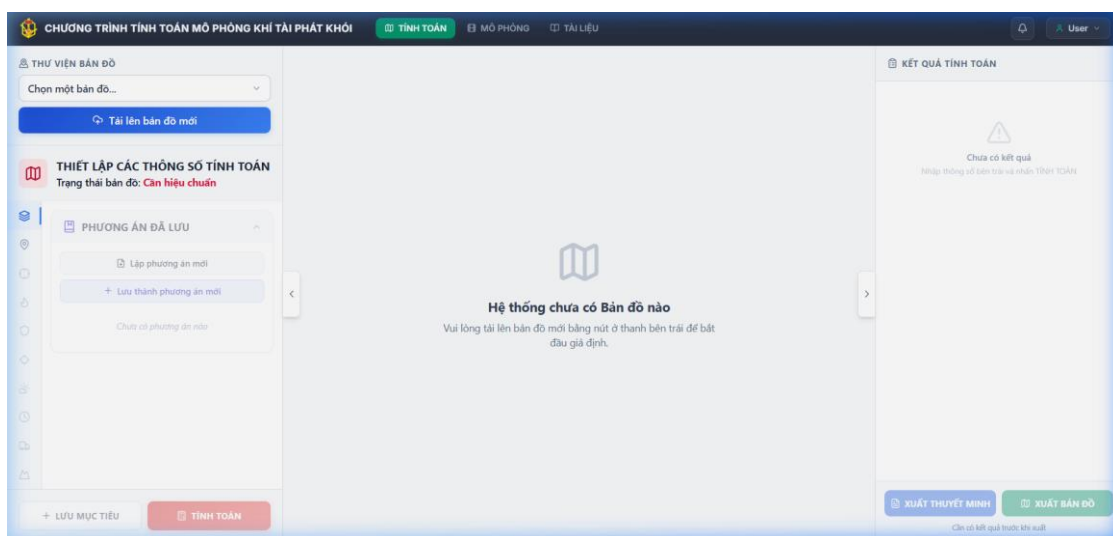
1.2. Hướng dẫn truy cập và Đăng nhập hệ thống

1. Khởi động trình duyệt web (Google Chrome hoặc Microsoft Edge).
2. Nhập địa chỉ truy cập của hệ thống vào thanh địa chỉ của trình duyệt.
3. Màn hình Đăng nhập hệ thống xuất hiện. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu chính xác được cấp phát bởi quản trị viên hệ thống.
4. Nhấn nút “ĐĂNG NHẬP” để truy cập vào hệ thống.



Hình 1.1. Giao diện Đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển hướng trực tiếp đến giao diện chính để làm việc.



Hình 1.2: Giao diện Trang chủ sau khi đăng nhập

1.3. Mô tả giao diện chính

Giao diện chính của Tổ hợp chương trình (Hình 1.2) được tối ưu hóa hiển thị trên màn hình rộng, chia bố cục thành các khu vực chức năng khoa học để thuận tiện vận hành:

1. Thanh điều hướng: Hiển thị tên đầy đủ của hệ thống. Chứa các nút liên kết chuyển tiếp nhanh qua các Module: “TÍNH TOÁN” (màn hình mô phỏng chính), “MÔ PHỎNG” (thư viện video mô phỏng khí tài phát khói, huấn luyện thực tế), và “TÀI LIỆU” (thư viện bài giảng, văn bản pháp quy). Góc phải ngoài cùng hiển thị tên tài khoản đang hoạt động, chức năng góp ý và chức năng Đăng xuất.

2. Bảng điều khiển tác vụ: Chứa bộ lọc để chọn bản đồ hoặc nút “Tải lên bản đồ mới” (định dạng PNG, JPG). Bên dưới hiển thị trạng thái hiệu chuẩn của bản đồ hiện tại. Đặc biệt, hệ thống thanh biểu tượng bên mép trái cho phép mở nhanh các bảng thiết lập: Bản đồ, Mốc hiệu chuẩn, Đối tượng tác chiến, Thông số khí hậu, Thiết lập màn khói, Danh sách phương tiện phát khói, và Định vị trận địa chiến đấu.

3. Bản đồ hiển thị trung tâm: Là không gian hiển thị bản đồ ảnh vệ tinh hoặc bản đồ vẽ. Nơi người dùng thực hiện chấm mốc hiệu chuẩn, chấm tọa độ trận địa và ~~hiển thị lớp vẽ phủ màn khói ngay trang được mô phỏng theo thuật toán khí động học.~~

4. Bảng kết quả tính toán: Hiển thị toàn bộ kết quả tính toán đầu ra theo thời gian (số tuyến khói N, số điểm trên tuyến A, số phương tiện a, tổng số phương tiện, thời gian bao phủ). Phía dưới cùng tích hợp 2 nút chức năng xuất tài nguyên: “XUẤT THUYẾT MINH” (tải về file Word) và “XUẤT BẢN ĐỒ” (tải về bản vẽ sơ đồ bố trí trận địa khí tài phát khói).

Lưu ý về hỗ trợ kỹ thuật: Trường hợp gặp sự cố về tài khoản đăng nhập hoặc cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, người dùng có thể liên hệ trực tiếp với các số điện thoại hỗ trợ của nhóm tác giả:

- Đồng chí Nguyễn Văn Hưng: Zalo 0979.100.804
- Đồng chí Nguyễn Khôi Nguyên: 0354.866.976

Chương 2.

QUY TRÌNH TÍNH TOÁN & MÔ PHỎNG MÀN KHÓI

Phần này hướng dẫn chi tiết quy trình từng bước thực hiện phương án tính toán và mô phỏng màn khói trên phần mềm. Nội dung được trình bày chi tiết theo thứ tự thiết lập từ bước 1 đến bước 8 trong bảng điều khiển tác vụ (bên trái), sau đó là các phần quản lý phương án, danh sách trận địa khói, chạy tính toán và kết xuất dữ liệu.

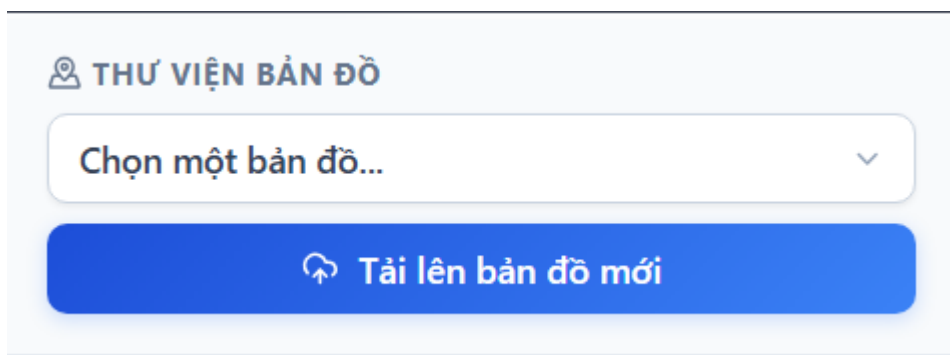
2.1. Lựa chọn và Tải lên bản đồ tác chiến

Trước khi thiết lập các thông số tính toán khói, người dùng cần xác định bản đồ nền khu vực tác chiến tại Thư viện Bản đồ (nằm ở phía trên cùng của Bảng điều khiển tác vụ bên trái):

- **Chọn bản đồ có sẵn:** Nhấp chuột vào danh mục thả xuống "Chọn một bản đồ...". Nhấp chọn một bản đồ số mong muốn có sẵn trong danh sách. Bản đồ nền tương ứng sẽ được tải lên Bản đồ hiển thị trung tâm.

- **Đổi tên bản đồ số:** Sau khi chọn bản đồ, nhấp chọn biểu tượng Sửa (icon bút chì) bên cạnh. Hệ thống hiển thị hộp thoại cho phép nhập lại tên bản đồ mới rồi ấn [Lưu lại].

- **Tải lên bản đồ mới:** Nhấp chọn nút [Tải lên bản đồ mới] màu xanh dương. Chọn file ảnh sơ đồ quân sự dạng thông thường (.png, .jpg hoặc .jpeg). Hệ thống sẽ tự động tải lên và hiển thị thanh tiến trình xử lý cắt mảnh bản đồ thời gian thực.



Hình 2.1. Giao diện chọn và tải bản đồ

2.2. Hiệu chuẩn bản đồ số

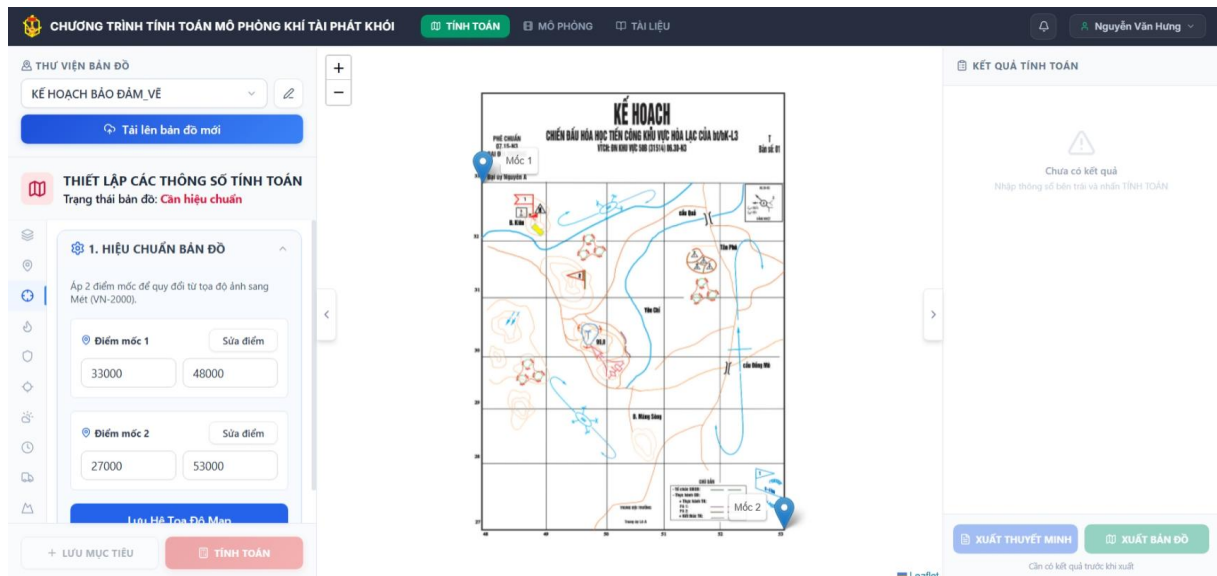
Hiệu chuẩn bản đồ là bước bắt buộc đầu tiên để quy đổi tọa độ điểm ảnh pixel sang tọa độ thực tế VN-2000 (đơn vị mét). Nhấp chọn tab có biểu tượng tâm ngắm ở bảng tác vụ bên trái:

Bước 1: Mở bảng "1. Hiệu chuẩn bản đồ".

Bước 2: Tại mục "Điểm mốc 1": Nhấp nút [Chọn điểm trên map] (nút chuyển sang trạng thái chờ "Chọn trên map..."), di chuột ra Bản đồ hiển thị trung tâm và click vào vị trí mốc 1 tương ứng.

Bước 3: Tại mục "Điểm mốc 2": Nhấp nút [Chọn điểm trên map] và click vào vị trí mốc 2 tương ứng trên bản đồ.

Bước 4: Nhấp nút [Lưu Hệ Tọa Độ Map] ở cuối bảng. Trạng thái bản đồ chuyển sang màu xanh lá cây "Đã hiệu chuẩn" để chuyển sang bước tiếp theo.



Hình 2.2. Giao diện hiệu chuẩn bản đồ

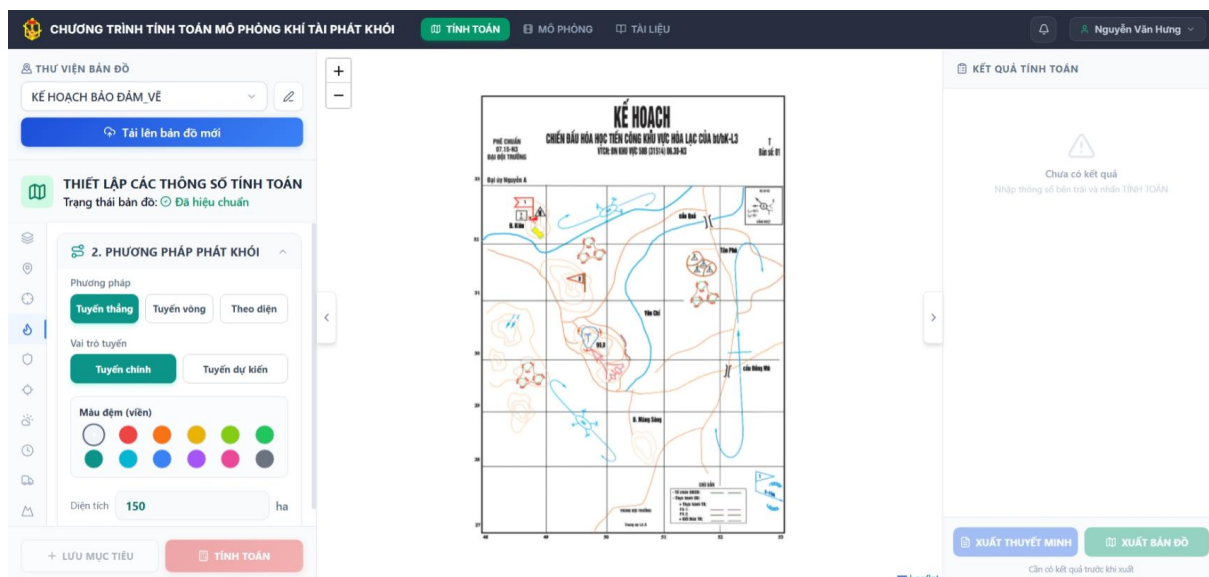
2.3. Chọn phương pháp phát khói

Nhấp chọn tab thứ tư có biểu tượng ngọn lửa. Bảng "2. Phương pháp phát khói" cho phép thiết lập cấu hình hình học của màn khói nguy trang:

- **Loại tuyến khói:** Chọn 1 trong 3 kiểu thả khói: Tuyến Thẳng (màn khói dọc kéo dài), Tuyến Vòng (thả khói bo tròn khép kín bảo vệ mục tiêu), Tuyến Diện (bao trùm một diện tích chữ nhật). Kích thước hiển thị sẽ tự động thay đổi theo lựa chọn này.

- **Vai trò tuyến khói:** Chọn vai trò [Chính] (màn khói nguy trang chính bảo vệ mục tiêu cốt lõi) hoặc [Phụ] (màn khói nghi binh, tạo giả trận địa đánh lừa đối phương).

- **Màu sắc màn khói:** Chọn màu sắc hiển thị của màn khói mô phỏng trên nền bản đồ số (như màu hồng nhạt, xám trắng, trắng đục).

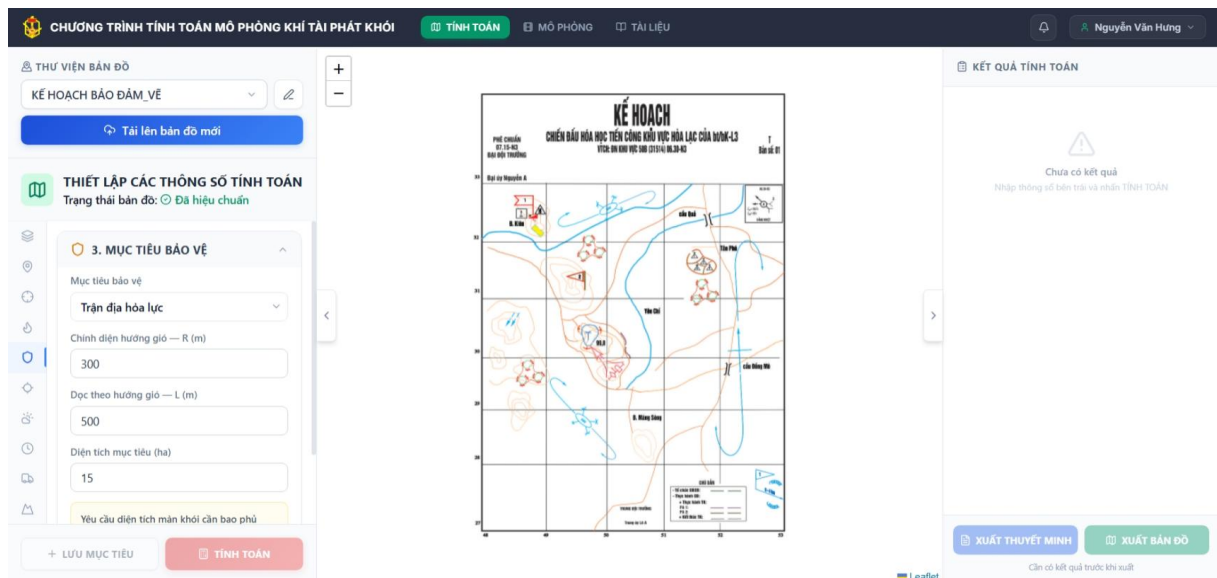


Hình 2.3. Giao diện chọn phương pháp phát khói

2.4. Xác định mục tiêu bảo vệ

Nhấp chọn tab thứ năm có biểu tượng chiếc khiên Bảng "3. Mục tiêu bảo vệ" xác định thông số và quy mô diện tích của mục tiêu quân sự cần nguy trang:

- **Mục tiêu bảo vệ:** Chọn hoặc nhập tên loại mục tiêu cần bảo vệ (như Trận địa hỏa lực, Sở chỉ huy, Kho tàng, Cầu đường, Bến vượt, Trận địa tên lửa, Đội hình hành quân).
- **Thông số hình học mục tiêu:** Nhập các kích thước khu vực mục tiêu: Chính diện hướng gió R (mét), Dọc theo hướng gió L (mét), Diện tích mục tiêu S (ha), hoặc Đường kính tuyến vòng D (mét) tùy thuộc vào tuyến khói đã chọn ở Bước 2.
- **Yêu cầu diện tích màn khói cần bao phủ:** Nhập hệ số số lần (lần) so với diện tích mục tiêu thực tế nhằm tính toán quy mô diện tích màn khói cần che phủ.
- **Khuyến nghị tự động của hệ thống:** Hệ thống tự động hiển thị dòng thông tin cảnh báo bằng màu đỏ khuyên dùng dựa trên diện tích mục tiêu: diện tích nhỏ (< 30 ha) khuyên chọn 10 - 15 lần; diện tích vừa (30 - 50 ha) khuyên chọn 6 - 10 lần; diện tích lớn (> 50 ha) khuyên chọn 3 - 5 lần.



Hình 2.4. Giao diện chọn mục tiêu bảo vệ

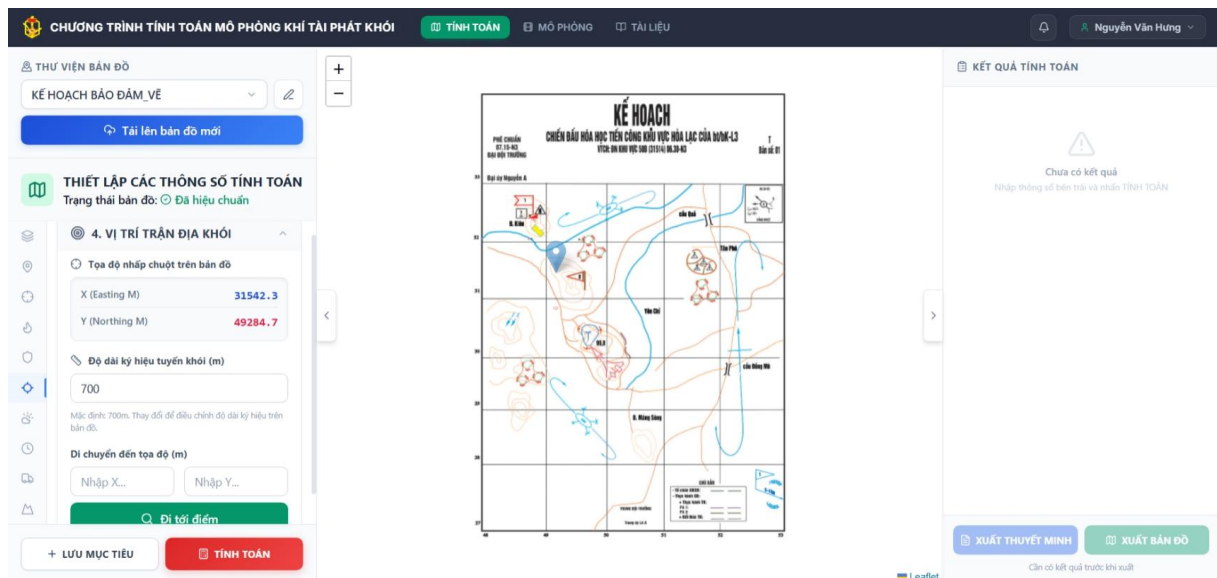
2.5. Vị trí trận địa khói

Nhấp chọn tab thứ sáu có biểu tượng tâm bắn tròn. Bảng "4. Vị trí trận địa khói" dùng để ghim tọa độ trung tâm màn khói và điều chỉnh kích thước vẽ hình vẽ ký hiệu:

- **Tọa độ nhấp chuột trên bản đồ:** Khi nhấp chuột vào vị trí bất kỳ trên bản đồ hiển thị trung tâm, phần mềm lập tức quy đổi và hiển thị tọa độ thực tế X và Y tương ứng dưới dạng mét thực địa.

- **Kích thước ký hiệu tuyến khói vẽ trên bản đồ:** Nhập kích thước hình vẽ ký hiệu màn khói sẽ hiển thị trên map (Độ dài tuyến khói L, Đường kính tuyến khói D, Chiều rộng diện khói R tương ứng). Các giá trị mặc định là 700m (hoặc 700m x 300m cho diện).

- **Di chuyển nhanh đến tọa độ X, Y:** Người dùng có thể nhập trực tiếp tọa độ X và Y vào hai ô nhập liệu ở cuối bảng, sau đó bấm nút [Đi tới điểm] để di chuyển tâm bản đồ tới đúng tọa độ đó.

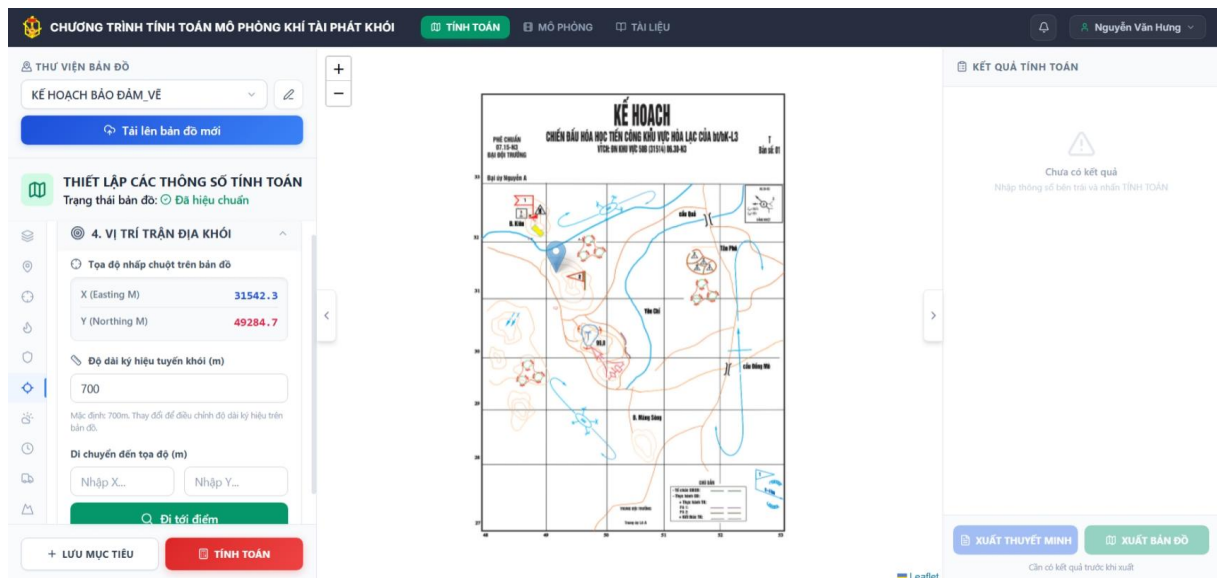


Hình 2.5. Giao diện chọn vị trí trần địa khối

2.6. Thiết lập thông số khí tượng

Nhấp chọn tab thứ bảy có biểu tượng đám mây mặt trời. Bảng "5. Thời tiết" thiết lập các thông số thời tiết và góc đón gió ảnh hưởng trực tiếp tới hướng màn khói:

- **Hướng gió chính:** Chọn hướng gió thổi (Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam). Gió hướng nào thì màn khói mô phỏng sẽ bay xuôi theo hướng đó.
- **Tốc độ gió (m/s):** Nhập tốc độ gió thực tế. Tốc độ gió ảnh hưởng lớn đến hình dạng và chiều dài lan truyền của màn khói.
- **Độ ẩm không khí (%):** Độ ẩm của không khí xung quanh.
- **Độ ổn định khí quyển:** Lựa chọn trạng thái Nghịch nhiệt (khói sát đất lan xa), Đẳng nhiệt (khí quyển ổn định trung bình), hoặc Đối lưu (khói bốc cao, tản nhanh).
- **Góc đón gió chính alpha (α) và đón gió phụ beta (β):** Nhập góc lệch đón gió (độ) để điều chỉnh độ lệch hướng lan của màn khói theo phương án nguy trạng cụ thể.

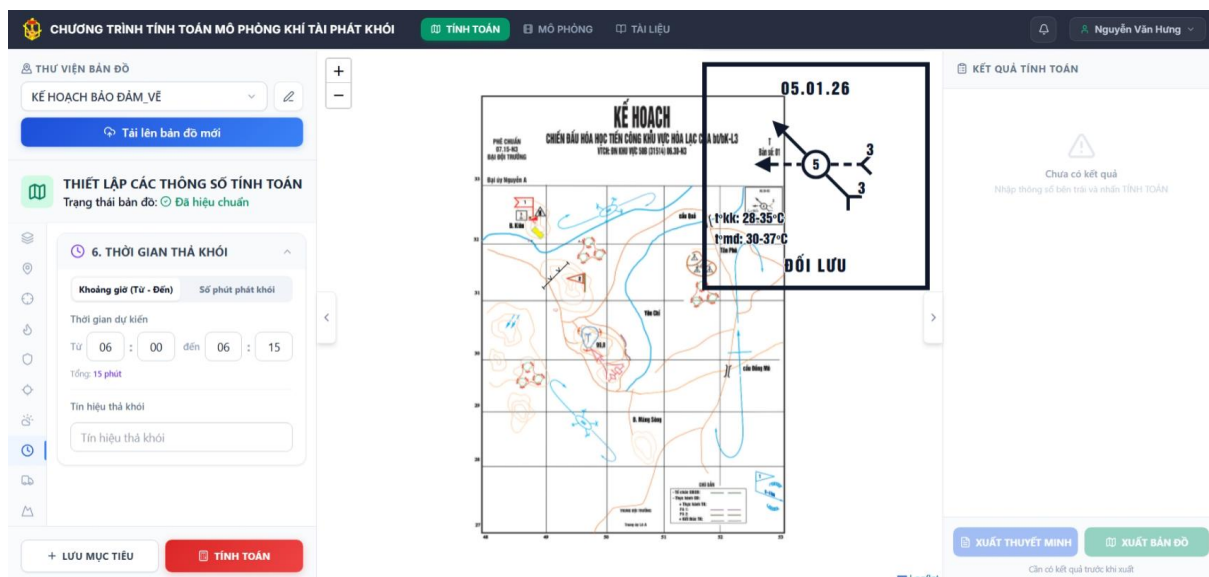


Hình 2.6. Giao diện thiết lập khí tượng

2.7. Thiết lập thời gian thả khói

Nhấp chọn tab thứ tám có biểu tượng đồng hồ tròn. Bảng "6. Thời gian thả khói" cho phép thiết lập thời gian chiến đấu theo hai chế độ:

- **Chế độ Khoảng giờ (Từ - Đến):** Nhập giờ/phút bắt đầu và kết thúc. Phần mềm tự động tính toán tổng số thời gian phát khói ra phút để tính lượng tiêu hao nhiên liệu, khí tài.
- **Chế độ Số phút phát khói:** Nhập trực tiếp tổng thời gian duy trì thả khói theo kế hoạch phương án tác chiến (ví dụ: 15 phút, 30 phút).
- **Tín hiệu thả khói:** Cho phép nhập tín hiệu, thời gian hoặc phương thức hạ lệnh (ví dụ: "Bắn pháo hiệu phát khói nguy trang").



Hình 2.7. Giao diện thiết lập thời gian thả khói

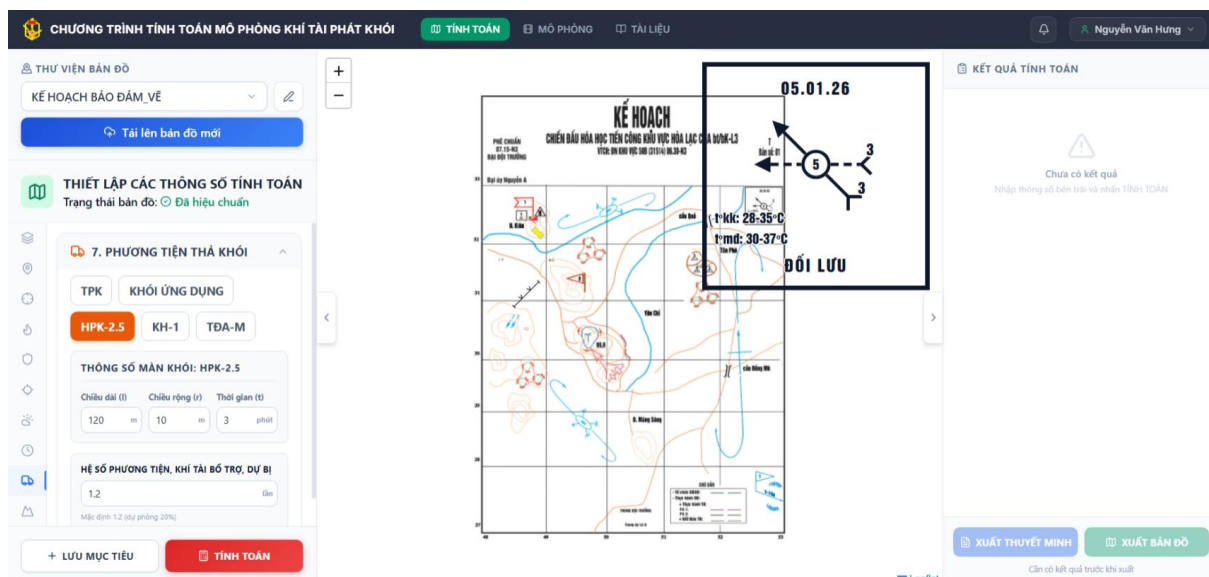
2.8. Phương tiện phát khói

Nhấp chọn tab thứ chín có biểu tượng phương tiện. Bảng "7. Phương tiện phát khói" dùng để lựa chọn lực lượng khí tài tạo khói:

- **Chủng loại khí tài:** Chọn loại phương tiện tạo màn khói trong danh mục (ví dụ: xe HPK-2.5, xe TDA-M, ...). Mỗi chủng loại khí tài có định mức khả năng phát khói khác nhau được thiết lập sẵn thông số kỹ thuật của trang bị (có thể hiệu chỉnh các thông số).

- **Hệ số phương tiện khí tài hỗ trợ:** Nhập hệ số phương tiện, khí tài hỗ trợ, dự bị dùng để nhân ra tổng lực lượng thực tế.

- **Nếu chọn nhiều loại khí tài để cùng thực hiện một nhiệm vụ:** Nhập thêm tỷ lệ (phân phối mức độ) sử dụng của mỗi loại khí tài.

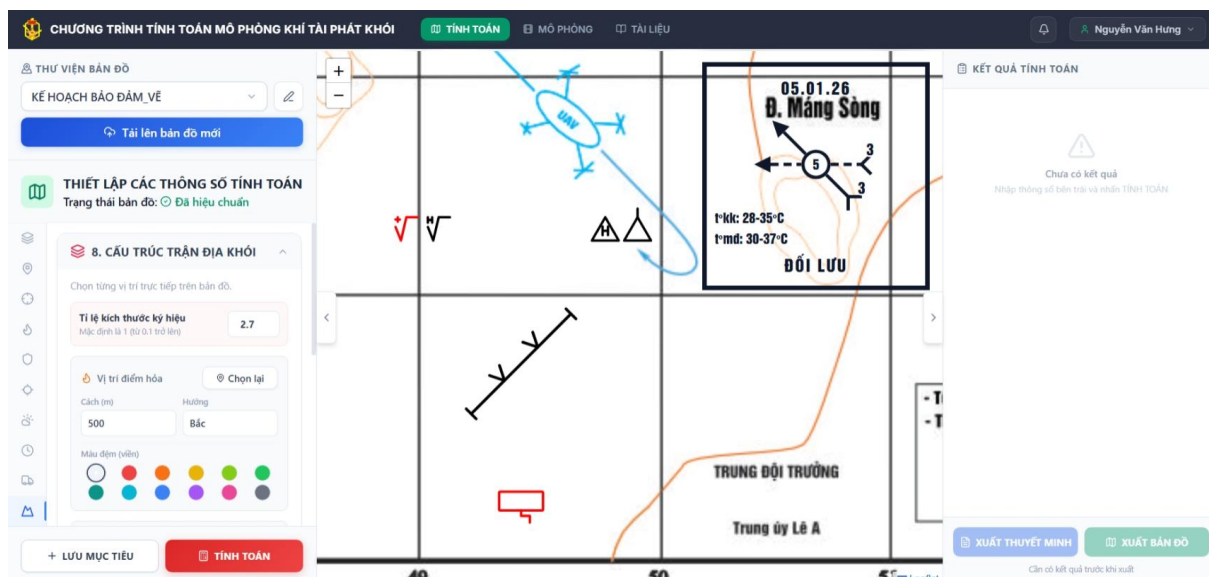


Hình 2.8. Giao diện chọn phương tiện phát khói

2.9. Bố trí cấu trúc trận địa khói

Nhấp chọn tab thứ mười có biểu tượng núi rừng. Bảng "8. Cấu trúc trận địa khói" cho phép ghim các mốc vị trí hỗ trợ, quân y, điểm hỏa, chỉ huy trực quan lên bản đồ nền:

- **Tỉ lệ kích thước ký hiệu:** Nhập số để phóng to hoặc thu nhỏ kích thước của các ký hiệu quân sự ghim trên bản đồ (mặc định là 1, tối thiểu cho phép là 0.1).
- **Bố trí Vị trí điểm hỏa:** Nhấp nút [Chọn] (hoặc [Chọn lại]), di chuột ra bản đồ và click vào vị trí đặt điểm hỏa tạo khói. Ký hiệu điểm hỏa viền đỏ sẽ hiển thị trên map.
- **Bố trí Vị trí bộ phận dự bị, bảo đảm:** Nhấp nút [Chọn] và click chuột trên bản đồ để ghim vị trí bộ phận dự phòng. Ký hiệu viền đen hiển thị.
- **Bố trí Vị trí bộ phận chỉ huy:** Nhấp nút [Chọn] và click chuột trên bản đồ để ghim sở chỉ huy. Đồng thời, nhấp chọn "Cấp chỉ huy" (Tiểu đội, Trung đội, Đại đội) để phần mềm tự động hiển thị ký hiệu quân sự tương ứng.
- **Chọn Màu đệm (viền) cho ký hiệu:** Click chọn một màu bất kỳ trong bảng màu (đỏ, cam, vàng, xanh biển, tím, xám...) ở phía dưới để tô màu viền ngoài cho ký hiệu nổi bật trên bản đồ.
- **Tự động tính cự ly & hướng gió la bàn:** Phần mềm tự động đo khoảng cách thực tế (mét) và hướng la bàn từ Vị trí điểm hỏa, Sở chỉ huy, Bộ phận dự bị tới tâm màn khói đã tạo, hiển thị thông tin bằng số trực quan tại bảng.



Hình 2.9. Giao diện bố trí cấu trúc trần địa khói

2.10. Lưu mục tiêu, chạy Tính toán & đọc kết quả

Tại chân Bảng điều khiển tác vụ (bên trái), hệ thống bố trí hai nút bấm chức năng quan trọng hoạt động liên tục:

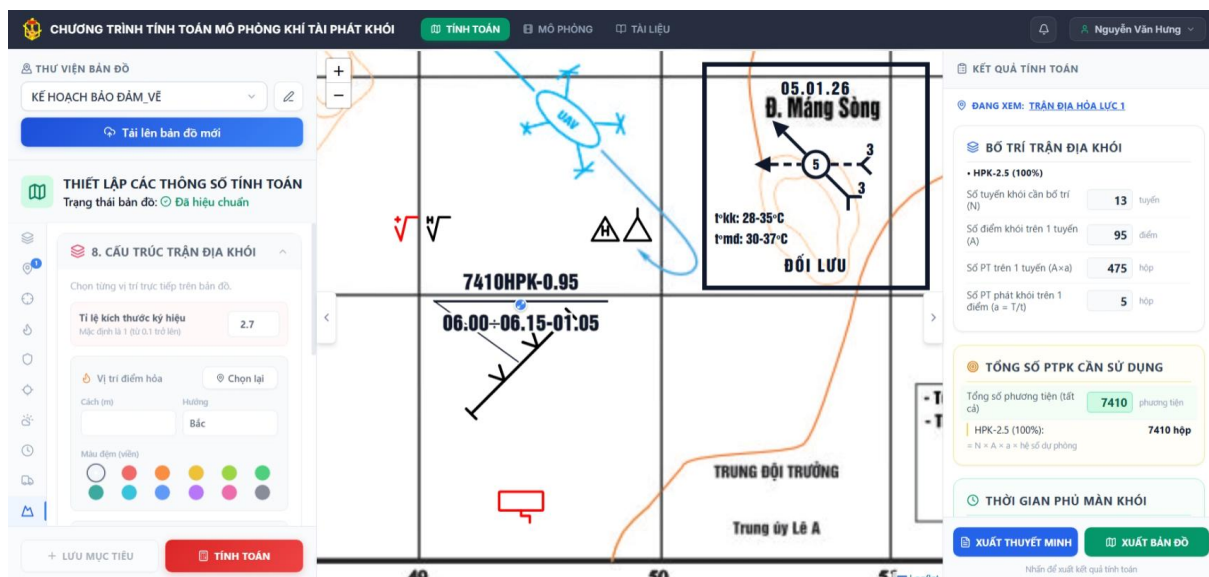
- **Nút [LƯU MỤC TIÊU] / [LƯU THAY ĐỔI]:** Sau khi điền xong thông số cho một trần địa khói, nhấn nút này để lưu chính thức điểm khói đó vào danh sách. Điểm khói sẽ chuyển từ trạng thái "Mục tiêu tạm" sang danh sách chính thức.

- **Nút [TÍNH TOÁN]:** Nhấp nút màu đỏ [TÍNH TOÁN] ở chân sidebar trái để hệ thống kích hoạt quá trình tính toán. **Màn khói hình học với màu sắc chỉ định sẽ được vẽ lan tỏa trên bản đồ hiển thị trung tâm, nghiêng bay xuôi theo hướng gió chính thực tế.**

- **Đọc kết quả tại Bảng kết quả tính toán:** Bảng bên phải hiển thị kết quả tính toán đầu ra chia làm 2 tab:

- Tab Chi tiết: hiển thị số tuyến khói cần bố trí (N) (được tính toán có hiệu chỉnh $\cos \alpha$ khi góc gió chính nghiêng), số điểm khói trên tuyến (A), số phương tiện trên tuyến ($A \times a$), tổng số phương tiện thực tế cần dùng cho điểm khói đang chọn, và thời gian che khuất phủ kín mục tiêu.

- Tab Tổng hợp: thống kê tổng số lượng xe phát khói theo từng chủng loại (HPK-2.5, TDA-M...) cho tất cả các điểm khói đã bố trí trên bản đồ.



Hình 2.10. Giao diện kết quả tính toán

2.11. Quản lý danh sách trận địa khói đã lưu

Nhấp chọn tab thứ hai có biểu tượng ghim định vị ở mép trái bảng tác vụ. Đây là panel xem nhanh và quản lý toàn bộ các điểm khói đã tạo trên bản đồ số:

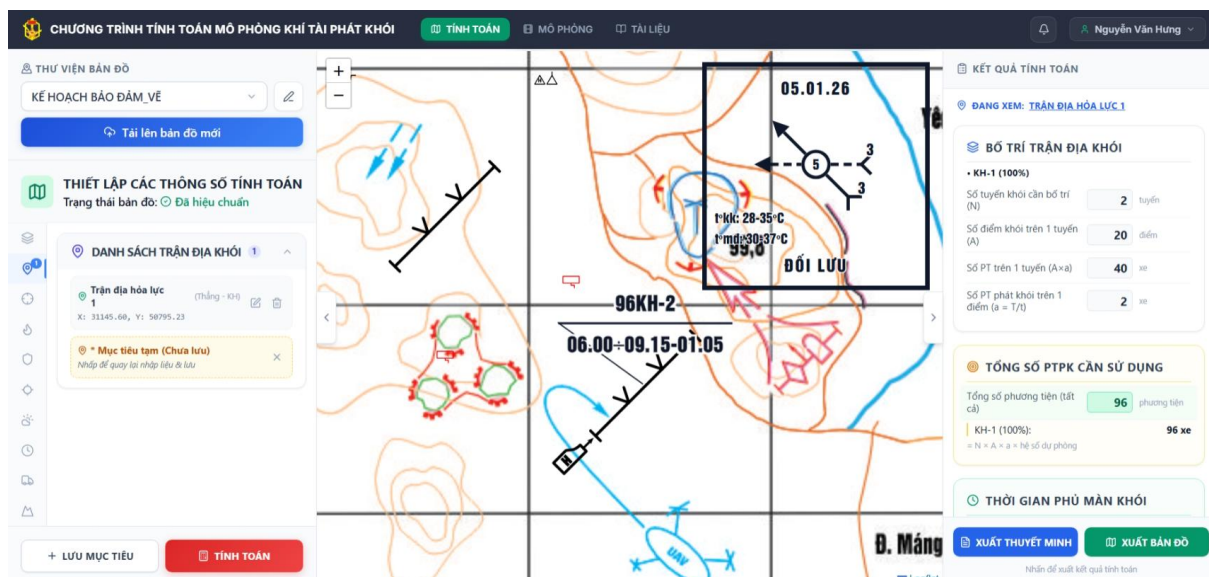
- **Chọn điểm khói hoạt động:** Nhấp chuột vào tên điểm khói trên danh sách để chọn điểm đó làm hiện tại. Tiêu điểm bản đồ sẽ di chuyển về điểm này và Bảng kết quả tính toán (bên phải) sẽ cập nhật thông số tính toán chi tiết tương ứng.

- **Đổi tên điểm trận địa nhanh:** Click đúp chuột trực tiếp vào tên điểm khói (hoặc click icon Sửa hình bút chì), gõ tên mới rồi nhấn phím Enter để hoàn thành.

- **Chỉnh sửa thông số điểm khói:** Nhấp chọn biểu tượng Sửa (bút chì) ngoài cùng bên phải điểm khói để mở khóa chỉnh sửa các thông số của riêng điểm này.

- **Xóa điểm khói:** Nhấp icon Thùng rác để xóa điểm khói khỏi bản đồ.

- **Quản lý mục tiêu tạm (chưa lưu):** Khi click trên bản đồ tạo khói mà chưa lưu, hệ thống hiển thị dòng chữ "* Mục tiêu tạm (Chưa lưu)" màu vàng cam ở trên cùng để người dùng nhấn chỉnh sửa thông số hoặc click dấu X để hủy bỏ.



Hình 2.11. Giao diện danh sách trận địa khói

2.12. Quản lý phương án tác chiến

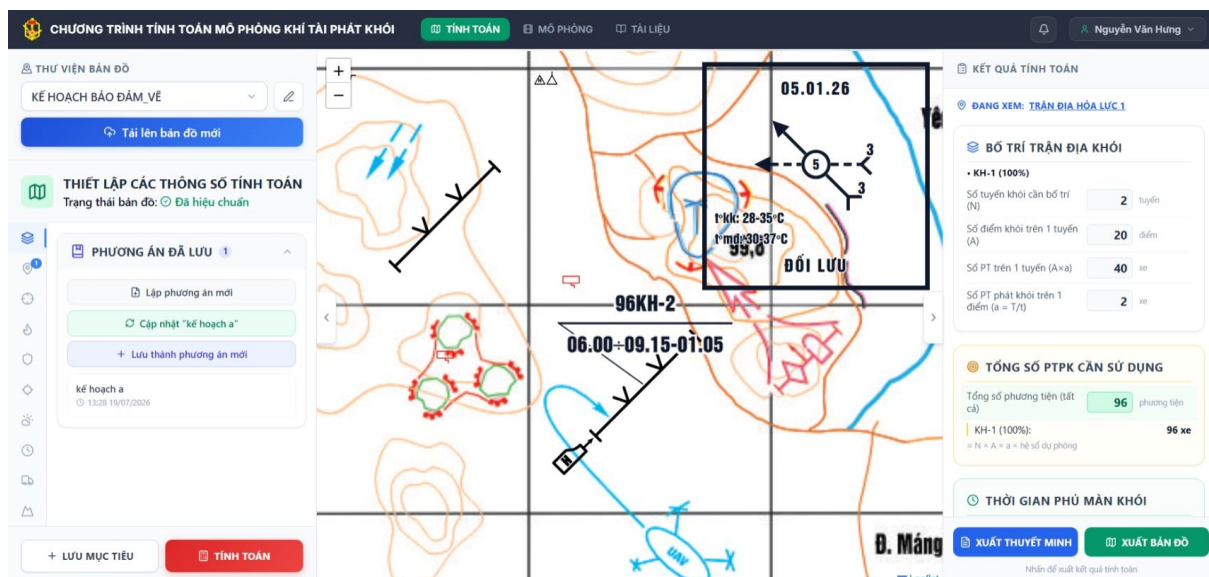
Nhấp chọn tab đầu tiên có biểu tượng các lớp chồng lên nhau ở mép trái bảng tác vụ. Đây là nơi lưu trữ, nạp lại và quản lý các phương án tác chiến của bản đồ:

- **Lập phương án mới:** Nhấp nút [Lập phương án mới] ở đầu bảng. Bản đồ sẽ được dọn sạch, xóa toàn bộ các điểm khói đã tạo để chuẩn bị vẽ phương án mới. Nếu có điểm khói chưa lưu, hệ thống mở hộp thoại cảnh báo.

- **Lưu thành phương án mới:** Nhấp nút [Lưu thành phương án mới] màu xanh lá ở cuối bảng. Nhập tên phương án ở hộp thoại [LƯU PHƯƠNG ÁN] rồi nhấn [Lưu lại] để lưu thông tin khí tượng, tọa độ các trận địa khói vào cơ sở dữ liệu.

- **Cập nhật phương án hiện tại:** Khi thực hiện thay đổi trên một phương án cũ đã tải lên, nhấp nút [Cập nhật "Tên phương án"] màu xanh lá cây để ghi đè dữ liệu mới.

- **Quản lý danh sách phương án cũ:** Danh sách các phương án đã tạo hiển thị ở phía dưới. Nhấp icon Tải (mũi tên tải xuống) để nạp lại phương án lên bản đồ, hoặc nhấp icon Thùng rác để xóa phương án khỏi hệ thống.



Hình 2.12. Giao diện danh sách phương án

2.13. Xuất thuyết minh phương án và Bản đồ tác chiến

2.13.1. Xuất thuyết minh phương án

Nhấp chọn nút [XUẤT THUYẾT MINH] ở góc dưới Bảng kết quả tính toán (bên phải). Phần mềm tự động xuất một file báo cáo thuyết minh dạng Word (.docx) chuẩn cấu trúc, tổng hợp đầy đủ thông tin đơn vị, thời tiết, kết quả tính toán tuyến khói, phương tiện và thời gian bao phủ trận địa.

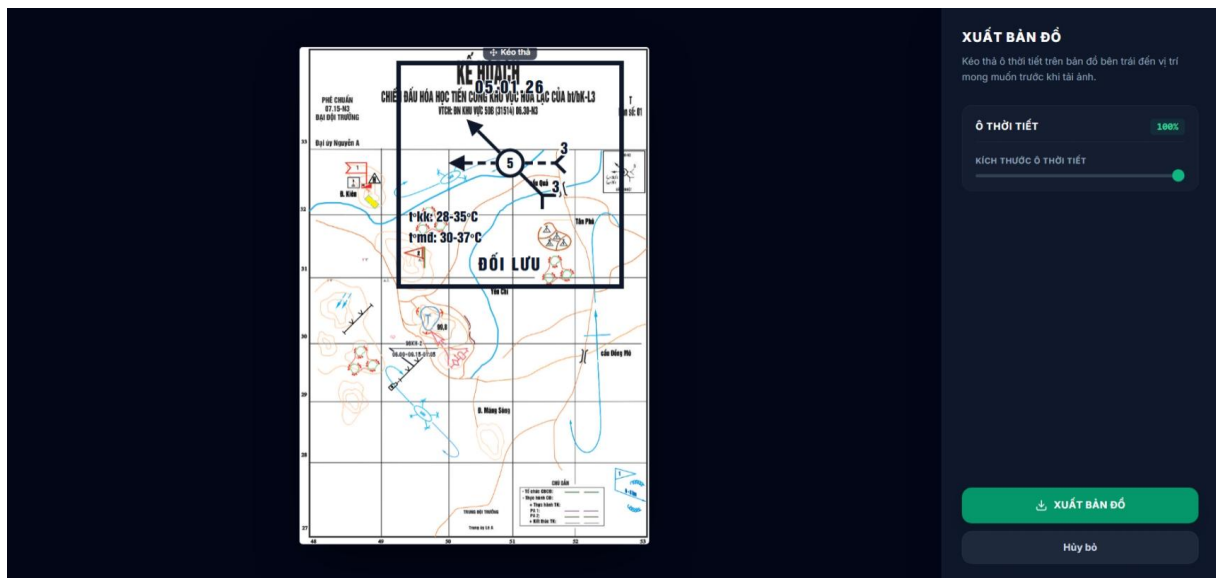
2.13.2. Tinh chỉnh và xuất bản đồ tác chiến

Nhấp chọn nút [XUẤT BẢN ĐỒ] ở Bảng kết quả tính toán (bên phải). Hệ thống sẽ kích hoạt một Cửa sổ tinh chỉnh toàn màn hình cho phép người dùng biên tập bản đồ tác chiến trước khi lưu ảnh PNG:

- **Kéo thả di chuyển Ô thời tiết (Weather Overlay):** Nhấp giữ chuột trái và kéo thả ô thông tin la bàn thời tiết đến bất kỳ góc trống nào trên bản đồ để bản đồ cân đối, tránh đè lên các ký hiệu trận địa.

- **Zoom phóng to/thu nhỏ Ô thời tiết:** Ở bảng bên phải của cửa sổ tinh chỉnh, kéo thanh trượt "Kích thước ô thời tiết" để phóng to hoặc thu nhỏ la bàn thời tiết (từ 10% đến 100%).

- **Tải ảnh PNG bản đồ hoàn thiện:** Nhấp chọn nút [XUẤT BẢN ĐỒ] màu xanh lá cây ở sidebar bên phải của cửa sổ tinh chỉnh.



Hình 2.13. Giao diện xuất bản đồ

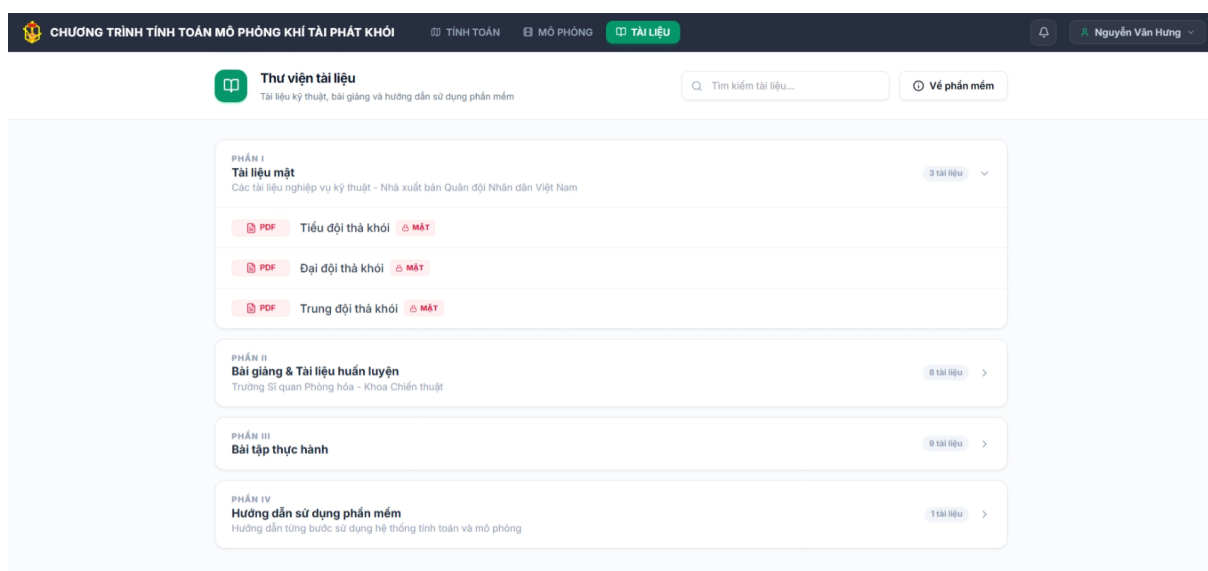
Chương 3

TRA CỨU THƯ VIỆN TÀI LIỆU & VIDEO MÔ PHỎNG

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác huấn luyện, bài giảng lý thuyết và nâng cao trình độ kỹ năng thực hành khí tài phát khói của bộ đội hóa học, phần mềm tích hợp phân hệ thư viện tài liệu kỹ thuật và thư viện video mô phỏng trực quan. Phần này hướng dẫn người dùng cách thức tra cứu, khai thác hai thư viện này.

3.1. Khai thác Thư viện Tài liệu kỹ thuật

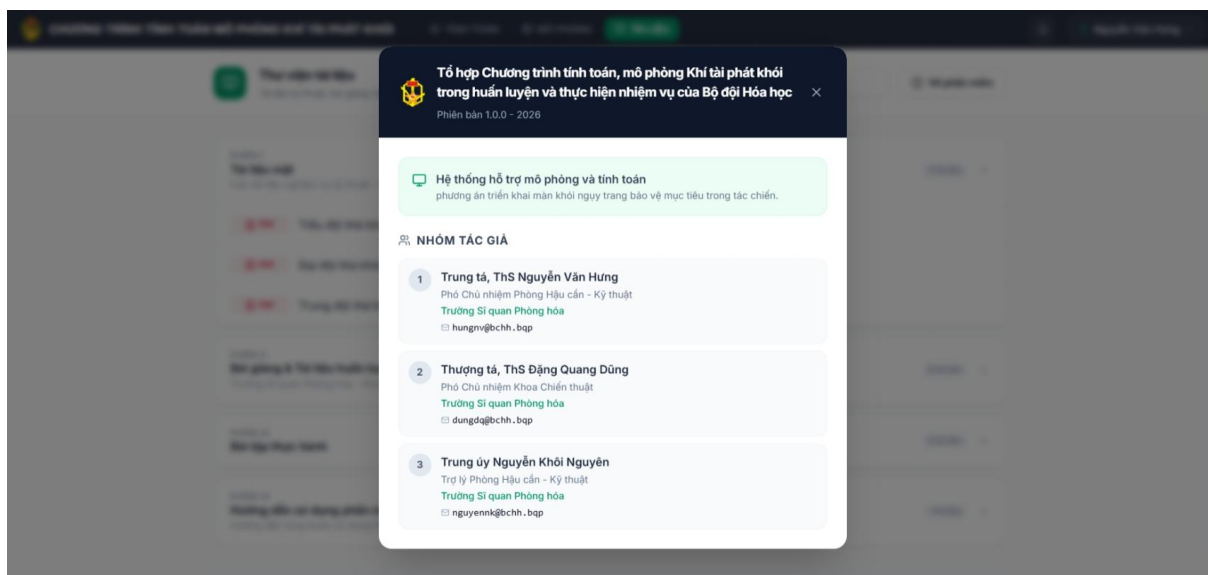
Thư viện tài liệu kỹ thuật chứa các bài giảng, tài liệu cấu tạo khí tài, chiến lược thả khói và các văn bản hướng dẫn sử dụng. Để truy cập, người dùng nhấp chọn biểu tượng "Tài liệu" trên Thanh điều hướng (phía trên cùng).



Hình 3.1. Giao diện thư viện

3.1.1. Các khu vực chức năng trên giao diện:

- **Thanh tìm kiếm tài liệu:** Nằm ở góc trên bên phải giao diện, cho phép gõ từ khóa tìm kiếm nhanh. Kết quả danh sách tài liệu sẽ được lọc và hiển thị theo thời gian thực.
- **Nút Về phần mềm:** Khi nhấp chuột vào nút [Về phần mềm], hệ thống sẽ mở ra một hộp thoại thông tin giới thiệu chi tiết về tổ hợp chương trình mô phỏng, số hiệu phiên bản, đơn vị chủ trì và danh sách nhóm tác giả kèm địa chỉ email liên hệ.

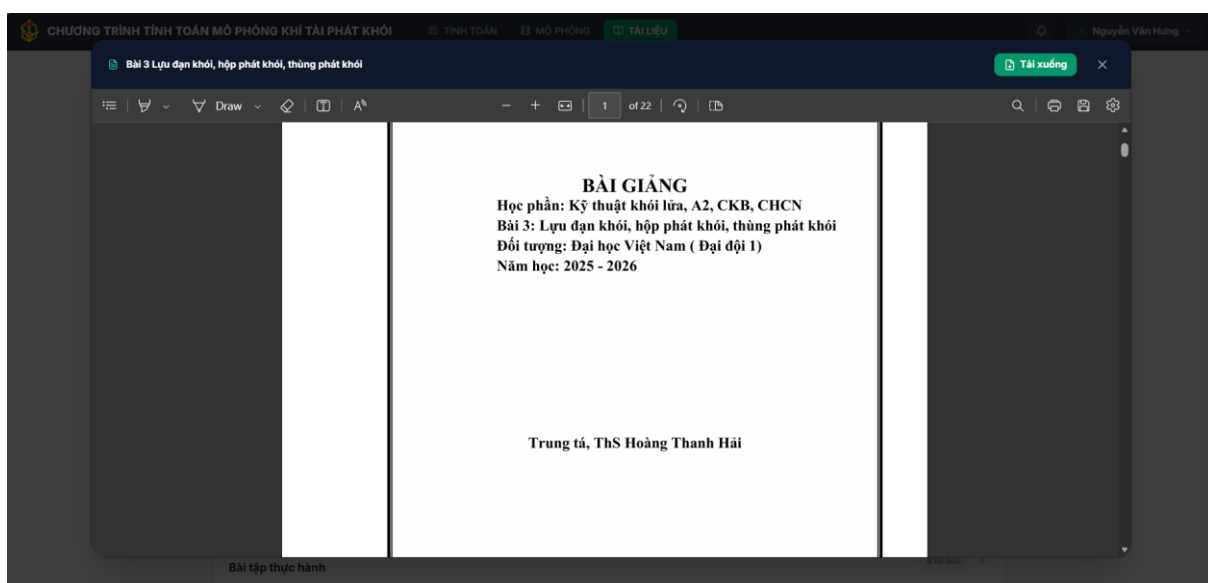


Hình 3.2. Giao diện thông tin chi tiết về hệ thống

- **Phân nhóm chuyên mục:** Tài liệu được sắp xếp khoa học theo từng Chuyên mục lớn (Phần I, Phần II, Phần III...) và các thư mục nhỏ bên trong. Người dùng có thể click chọn tiêu đề chuyên mục để mở rộng hoặc thu gọn danh sách tài liệu.

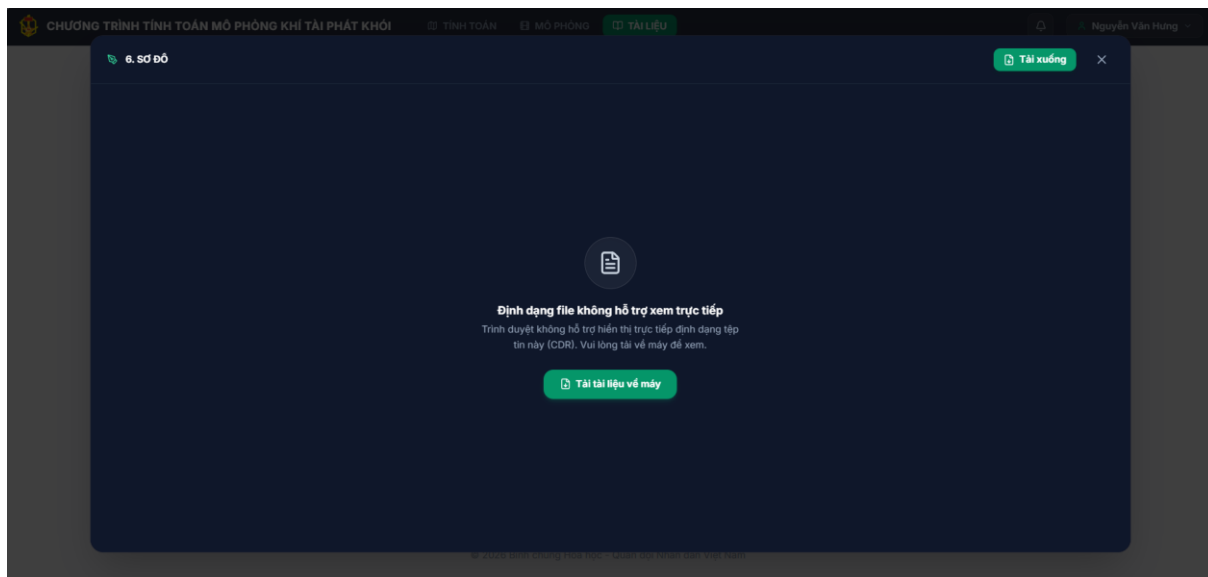
3.1.2. Hướng dẫn đọc và tải tài liệu:

- **Xem trực tiếp tài liệu trên trình duyệt:** đối với các tài liệu định dạng PDF hoặc hình ảnh (.png, .jpg), khi nhấp chuột vào tên tài liệu, hệ thống sẽ mở một hộp thoại hiển thị trực tiếp nội dung trang tài liệu ngay trên phần mềm thông qua trình đọc chuyên dụng mà không cần tải về máy.



Hình 3.3. Giao diện xem tài liệu trực tiếp

- **Tải tài liệu về máy tính:** Đối với các định dạng khác không hỗ trợ xem trực tuyến (như Word, Excel, ZIP), khi nhấp chuột vào tên tài liệu, hệ thống sẽ hiển thị bảng thông báo: "Định dạng file không hỗ trợ xem trực tiếp. Vui lòng tải về máy để xem". Người dùng nhấp vào nút [Tải tài liệu về máy] màu xanh lá cây để lưu file về máy. Đối với tài liệu PDF đang xem trực tiếp, người dùng cũng có thể tải về bằng cách nhấp nút [Tải xuống] ở góc phải đầu trang hộp thoại hiển thị.



Hình 3.4. Giao diện tải tài liệu

3.2. Khai thác Thư viện Video mô phỏng

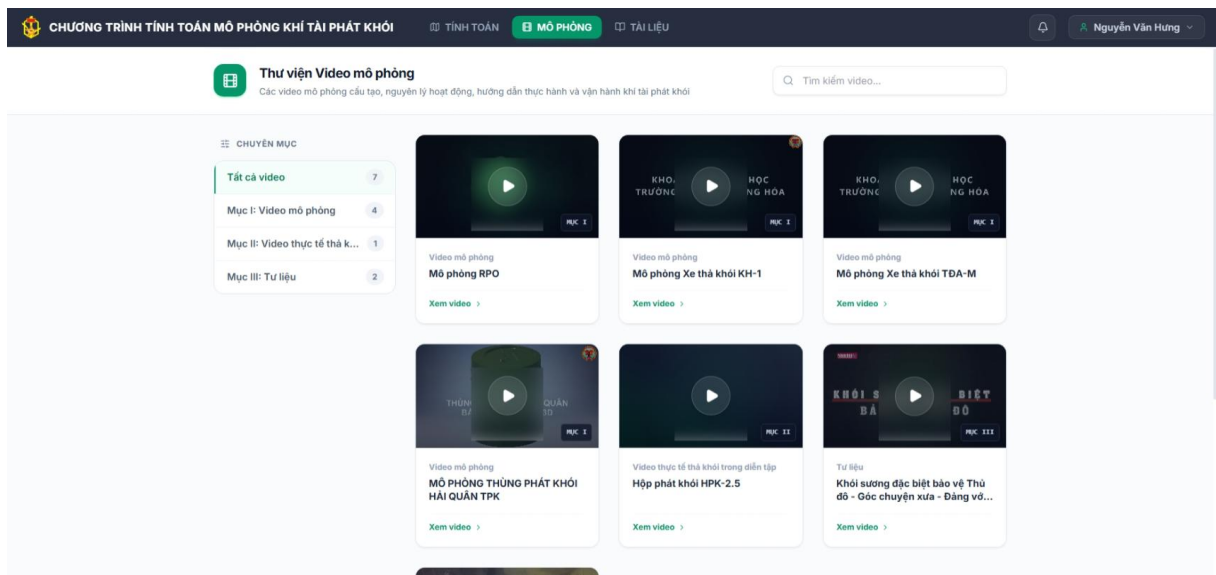
Thư viện video mô phỏng được xây dựng các phim mô phỏng 3D cấu tạo, nguyên lý, hướng dẫn sử dụng xe phát khói, khí tài phát. Để truy cập, người dùng nhấp chọn biểu tượng "Video" trên thanh điều hướng (phía trên cùng).

3.2.1. Các vùng chức năng trên giao diện

- **Bộ điều hướng chuyên mục (bên trái):** Cho phép người dùng lọc nhanh danh sách video theo từng chủ đề huấn luyện cụ thể (ví dụ: Cấu tạo xe phát khói, Quy trình vận hành...) hoặc chọn "Tất cả video" để hiển thị đầy đủ. Mỗi chuyên mục đi kèm một nhãn số lượng video hiện có.

- **Thanh tìm kiếm video:** Nằm ở góc trên bên phải, cho phép tìm kiếm nhanh tên bài giảng video theo từ khóa nhập vào.

- **Vùng lưới hiển thị Video:** Hiển thị các thẻ video trực quan sinh động.



Hình 3.5. Giao diện video mô phỏng

3.2.2. Đặc điểm cấu tạo của Thẻ Video

Mỗi thẻ video trên lưới hiển thị được thiết kế trực quan giúp người học dễ dàng nhận diện trước khi mở:

- **Nhãn Độ mật [MẬT]:** Đối với các video có tính chất tài liệu mật của đơn vị, thẻ video xuất hiện nhãn [MẬT] màu đỏ nổi bật đi kèm icon khóa ở góc trái.
- **Nhãn chuyên mục:** Hiển thị tên chuyên mục lớn của video (ví dụ: MỤC I) ở góc phải dưới ảnh đại diện.
- **Nút Play trực quan:** Nút chơi nhạc nằm giữa ảnh đại diện giúp người học dễ dàng nhấp chuột kích hoạt trình phát.

3.2.3. Hướng dẫn trình chiếu video

Bước 1: Nhấp chuột trái vào bất kỳ thẻ video nào trên lưới hiển thị.

Bước 2: Hệ thống sẽ mở ra một hộp thoại phát video chuyên dụng nổi lên trên toàn màn hình với nền đen tối ưu cho việc quan sát.

Bước 3: Video sẽ tự động chạy. Người học có thể tương tác với thanh công cụ điều khiển của trình phát (Play/Pause, Thanh kéo tua thời gian, Chỉnh âm lượng lớn/nhỏ, Mở rộng toàn màn hình trình chiếu).

Bước 4: Để đóng trình phát và quay lại danh sách video, nhấp chuột vào dấu [X] ở góc trên bên phải của hộp thoại phát.



Hình 3.6. Giao diện phát video

Chương 4.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ & FAQ

Trong quá trình vận hành tổ hợp chương trình tính toán và mô phỏng màn khói, người dùng có thể gặp phải một số lỗi kết nối hoặc thao tác chưa đúng quy trình dẫn đến hệ thống hoạt động không bình thường. Phần này hướng dẫn cách chẩn đoán nhanh, khắc phục các sự cố thường gặp, gửi phản hồi báo lỗi trực tiếp trên giao diện và cung cấp thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật.

4.1. Hướng dẫn khắc phục một số sự cố thường gặp

Sự cố 1: Không đăng nhập được vào hệ thống

- Hiện tượng: Giao diện đăng nhập báo lỗi xác thực hoặc màn hình hiển thị xoay tròn liên tục không vào được giao diện chính.

- Nguyên nhân:

- Nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu.
- Dịch vụ máy chủ cơ sở dữ liệu chưa được khởi động.

- Cách khắc phục:

- Kiểm tra lại kỹ các phím Caps Lock, kiểu gõ tiếng Việt để đảm bảo nhập đúng ký tự mật khẩu.

- Báo cáo với cán bộ kỹ thuật kiểm tra trạng thái máy chủ.

Sự cố 2: Bản đồ nền hiển thị màn hình trắng hoặc không tải được ảnh bản đồ số

- Hiện tượng: Chọn bản đồ từ danh sách thả xuống nhưng vùng bản đồ trung tâm trống trơn hoặc chỉ hiện lưới ô vuông xám trắng.

- Nguyên nhân:

- Kết nối mạng giữa máy khách và máy chủ bị gián đoạn.

- File ảnh bản đồ số tải lên bị lỗi hoặc thư mục chứa các mảnh bản đồ trên máy chủ bị mất đường dẫn.

- Cách khắc phục:

- Nhấn phím F5 hoặc nút làm mới trình duyệt để tải lại trang.

- Kiểm tra kết nối mạng của máy khách. Nếu tải lên bản đồ mới, hãy chắc chắn ảnh sử dụng là ảnh thô thông thường (.png, .jpg, .jpeg) và không quá nặng.

Sự cố 3: Nút [TÍNH TOÁN] bị mờ hoặc hệ thống báo lỗi không cho phép tính toán khối

- Hiện tượng: Click chuột trên bản đồ để chọn trận địa khối nhưng không có hiện tượng gì, hoặc nút tính toán không có phản hồi.

- Nguyên nhân:

- Bản đồ mới tải lên chưa được thực hiện Hiệu chuẩn tọa độ thực địa.

- Người dùng chưa nhập đầy đủ các thông số bắt buộc như: tốc độ gió, chọn loại xe phát khói.

- Cách khắc phục:

- Truy cập vào "Bảng hiệu chuẩn bản đồ", điền tọa độ thực địa cho hai mốc 1 và mốc 2, chọn điểm trên bản đồ và bấm nút [Lưu Hệ Tọa Độ Map] để chuyển trạng thái sang "Đã hiệu chuẩn".

- Kiểm tra và điền đầy đủ các thông số khí tượng tại bảng Khí tượng và chọn loại phương tiện tạo khói.

Sự cố 4: Không xuất được báo cáo thuyết minh Word hoặc ảnh bản đồ PNG

- Hiện tượng: Click chuột vào nút [XUẤT THUYẾT MINH] hoặc [XUẤT BẢN ĐỒ] nhưng trình duyệt không tải file về máy tính.

- Nguyên nhân:

- Trình duyệt đang bật tính năng ngăn chặn cửa sổ bật lên tự động đối với trang web.

- Dung lượng lưu trữ tạm trên trình duyệt bị đầy hoặc kết nối máy chủ bị nghẽn.

- Cách khắc phục:

- Quan sát góc phải thanh địa chỉ trình duyệt, nhấp chọn biểu tượng Pop-up bị chặn và chọn "Luôn cho phép cửa sổ bật lên từ trang web này".

- Kiểm tra kết nối mạng và thử xuất lại tài nguyên.

4.2. Gửi ý kiến phản hồi và Báo lỗi trực tiếp trên giao diện

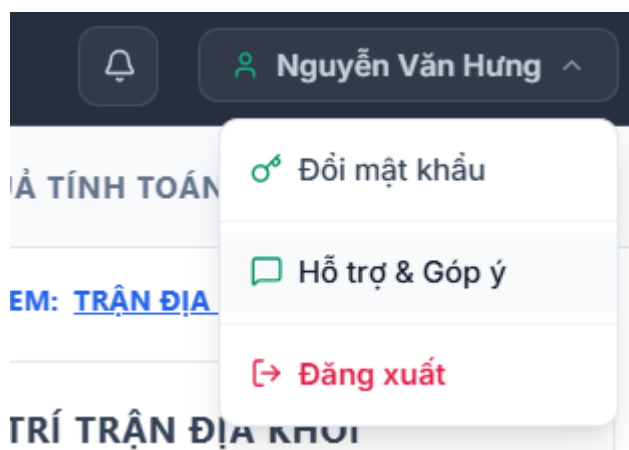
Nếu gặp sự cố kỹ thuật chưa có trong danh mục hoặc có ý kiến đóng góp nâng cấp tính năng tính toán khí động, học viên có thể gửi yêu cầu hỗ trợ và trao đổi trực tiếp với ban quản trị phần mềm qua cổng Hỗ trợ & Góp ý tích hợp sẵn:

- **Mở hộp thoại hỗ trợ:** Nhấp chọn nút biểu tượng "Hỗ trợ & Góp ý" ở góc trên cùng của Thanh điều hướng. Hộp thoại phản hồi (Feedback Modal) lớn hiển thị.

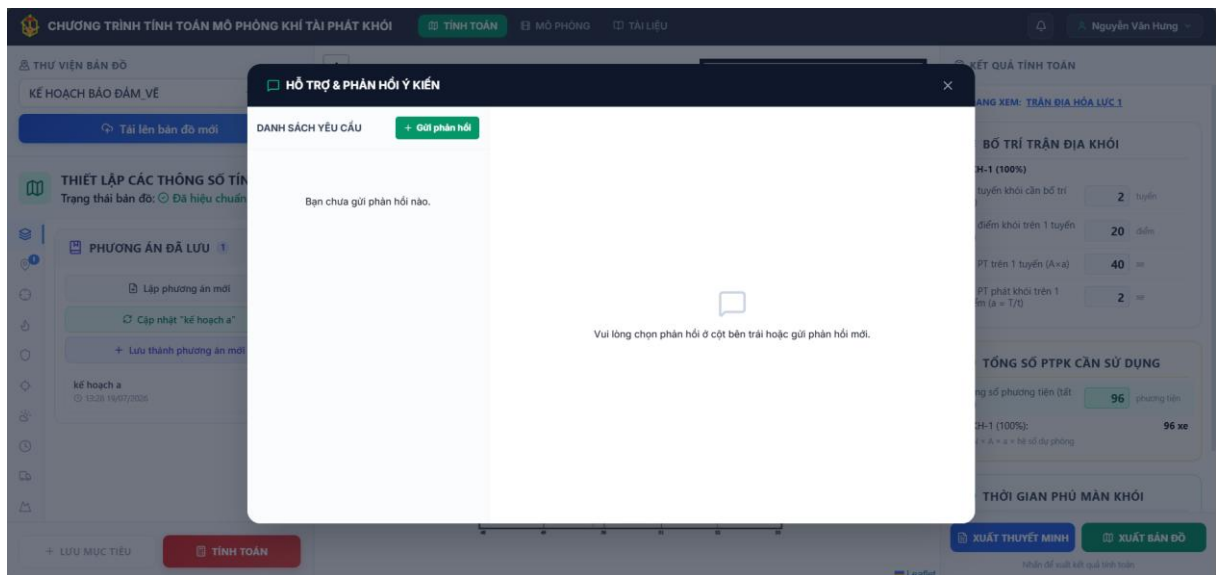
- **Tạo yêu cầu hỗ trợ, báo lỗi mới:** Nhấp chọn nút [Gửi phản hồi] ở phía trên danh sách cột bên trái. Tại biểu mẫu bên phải, chọn loại yêu cầu, nhập tiêu đề tóm tắt sự cố, mô tả chi tiết nội dung lỗi gặp phải rồi nhấn [Gửi phản hồi].

- **Trao đổi tin nhắn (Chat Thread) trực tiếp:** Chọn phản hồi cũ tại cột bên trái để tải cuộc hội thoại chi tiết bên phải. Học viên có thể xem câu trả lời hướng dẫn của quản trị viên hệ thống, nhập nội dung phản hồi phản hồi bổ sung rồi nhấp biểu tượng gửi màu xanh để nhắn tin trực tiếp.

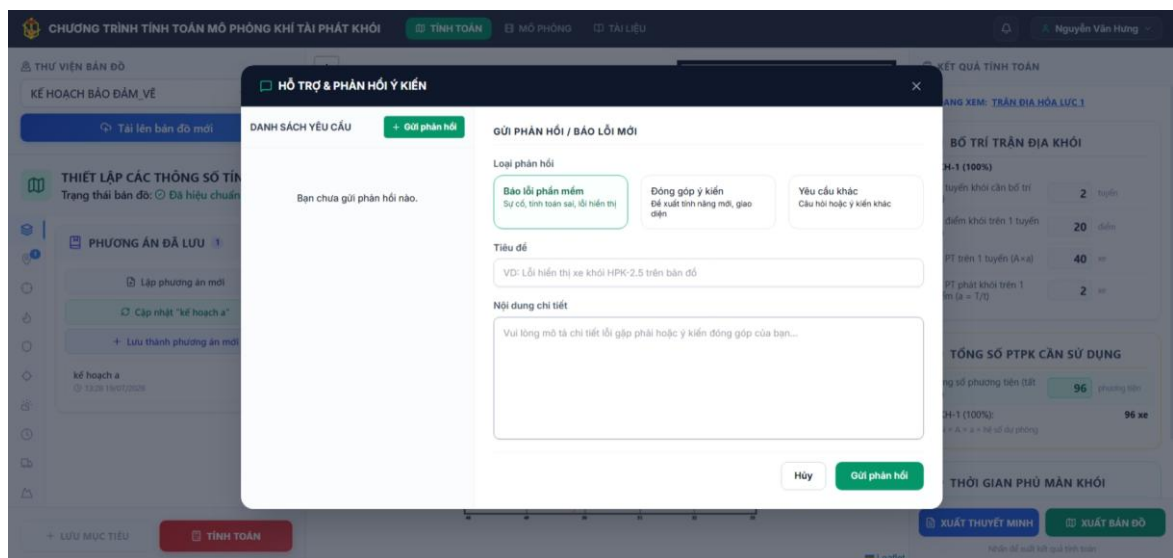
- **Kiểm tra trạng thái xử lý:** Trạng thái yêu cầu hiển thị trực quan thông qua các nhãn màu: “Đang chờ” (màu cam - ban quản trị đang kiểm tra) hoặc “Đã giải quyết” (màu xanh lá - sự cố đã được khắc phục).



Hình 4.1. Giao diện hỗ trợ và góp ý (1)



Hình 4.2. Giao diện hỗ trợ và góp ý (2)



Hình 4.3. Giao diện hỗ trợ và góp ý (3)

4.3. Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật

Mọi ý kiến đóng góp nâng cấp phần mềm, báo cáo các lỗi phát sinh ngoài danh mục trên hoặc yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp, cán bộ và học viên vui lòng liên hệ Ban dự án Trường Sĩ quan Phòng hóa theo thông tin sau:

- **Cơ quan chủ trì đề tài:** Phòng Hậu cần - Kỹ thuật & Khoa Chiến thuật Trường Sĩ quan Phòng hóa/Binh chủng Hóa học.
- **Địa chỉ :** Tân Phú, Đoàn Phương, Hà Nội.
- **Email hỗ trợ kỹ thuật:** hungnv1@bchh.bqp (Mạng quân sự nội bộ) hoặc mozano.mta@gmail.com (Internet).